

共享根深度的有限观测证书 与采样复杂度

研究札记 · F3-REC

2026 年 9 月 29 日

摘要

固定共享根深度模型

$$R_i = v_3(d - \alpha_i), \quad L_{ij} = v_3(\alpha_i - \alpha_j)$$

中，本文研究只观察带标签深度向量时如何恢复根距离矩阵。核心事实极为简单：一旦某对深度不同，较小值就等于根距离，因此第一次不等观测就是无误判的精确证书。由此得到几何等待时间、完整矩阵恢复的高概率上界，以及区分距离 L 与 $L + 1$ 所需的 $\Omega(3^L)$ 被动样本下界。进一步给出截断深度的精确恢复规则和三个等距根的停止时间闭式。状态为 PAPER-AUDITED，尚未 Lean 形式化。

1 模型

固定

$$b \geq 1, \quad R_i = v_3(d - \alpha_i), \quad D_i = b + R_i,$$

以及

$$L_{ij} = v_3(\alpha_i - \alpha_j).$$

所有根是三进单位并在模 3 下同余。

局部单位域归一化 Haar 模型中，

$$\Pr(R_i = 0) = \frac{1}{2}, \quad \Pr(R_i = t) = 3^{-t} \quad (t \geq 1).$$

2 一次不等观测就是证书

对

$$x = d - \alpha_i, \quad y = d - \alpha_j$$

有

$$x - y = \alpha_j - \alpha_i.$$

强三角不等式给出

$$\min(R_i, R_j) \leq L_{ij}.$$

若

$$R_i \neq R_j,$$

则不等赋值时和差取较小值, 所以

$$L_{ij} = \min(R_i, R_j).$$

令

$$\Delta = R_i - R_j, \quad L = L_{ij}.$$

若 $\Delta = h > 0$, 则

$$(R_i, R_j) = (L + h, L),$$

该事件概率是

$$3^{-(L+h)}.$$

负差同理, 因此

$$\Pr(\Delta = 0) = 1 - 3^{-L},$$

$$\Pr(\Delta = h) = 3^{-(L+|h|)} \quad (h \neq 0).$$

所以

$$\Pr(R_i \neq R_j) = 3^{-L_{ij}}.$$

3 无误判算法与等待时间

扫描独立观测向量。对每一对 (i, j) , 首次遇到

$$R_i \neq R_j$$

就记录

$$L_{ij} = \min(R_i, R_j).$$

没有不等观测时只标记“未知”。

单对等待时间 τ_{ij} 是参数

$$3^{-L_{ij}}$$

的几何分布:

$$\Pr(\tau_{ij} > T) = (1 - 3^{-L_{ij}})^T, \quad \mathbb{E}\tau_{ij} = 3^{L_{ij}}.$$

令

$$K = \max_{i \neq j} L_{ij}, \quad B_m = \binom{m}{2}.$$

全矩阵停止时间 τ 满足

$$\Pr(\tau > T) \leq B_m e^{-T 3^{-K}},$$

$$\mathbb{E}\tau \leq 1 + 3^K (1 + \log B_m).$$

4 被动样本下界

考虑两个可能模型，其根距分别为

$$L, \quad L+1.$$

两分布总变差为

$$\|\mu_L - \mu_{L+1}\|_{\text{TV}} = 3^{-L}.$$

它们单次观测的共同质量为

$$1 - 3^{-L}.$$

所以 T 次乘积分布共同质量至少

$$(1 - 3^{-L})^T.$$

任意判别规则的两种错误概率之和至少为该共同质量，因此较大错误率至少

$$\frac{1}{2}(1 - 3^{-L})^T.$$

要求两边都不超过 $\delta < 1/2$ 时，

$$T \geq \frac{\log(1/(2\delta))}{-\log(1 - 3^{-L})} \geq \frac{2}{3} 3^L \log(1/(2\delta)).$$

5 截断深度

固定

$$H \geq 1, \quad Y_i = \min(R_i, H).$$

目标是

$$L_{ij}^{[H]} = \min(L_{ij}, H).$$

若

$$Y_i \neq Y_j,$$

则较小值未截断，

$$L_{ij} = \min(Y_i, Y_j).$$

若

$$Y_i = Y_j = H,$$

则

$$L_{ij} \geq H.$$

所以两种情况都给精确的截断距离证书。

单次证书概率

$$\pi_H(L) = \begin{cases} 3^{-L}, & L < H, \\ 1/(2 \cdot 3^{H-1}), & L \geq H. \end{cases}$$

于是

$$\Pr(T \text{ 次后未恢复全部截断距离}) \leq B_m \exp\left(-\frac{T}{2 \cdot 3^{H-1}}\right).$$

当两个真实距离都至少为 H 时，截断观测分布完全相同，所以有限精度数据本来就不能恢复 H 以上的信息。

6 三个等距根

若

$$m = 3, \quad L_{12} = L_{13} = L_{23} = L,$$

三个根占共同父球的三个下一层子球。进入两个不同子球以后，三对距离证书全部完成。

容斥得到

$$\Pr(\tau > T) = 3(1 - 3^{-L})^T - 2\left(1 - \frac{3}{2}3^{-L}\right)^T,$$

以及

$$\mathbb{E}\tau = 5 \cdot 3^{L-1}.$$

7 边界

证书正确性是确定性的；只有等待时间使用独立采样模型。本文讨论被动观测，不讨论已知系数后的直接计算，也不把截断恢复冒充无限精度恢复。

参考文献

- [1] S. G. Corregidor and A. Martínez-Pérez, work on finite metric and k -metric bases in ultrametric spaces.